Tugas Pemrograman Dasar: Operator Java

Soal 1 – Operator Aritmatika

Buatlah program Java bernama `KalkulatorSederhana.java` yang meminta dua buah bilangan bulat dari pengguna, lalu menampilkan hasil dari operasi berikut:

- Penjumlahan (`+`)
- Pengurangan (`-`)
- Perkalian (`*`)
- Pembagian (`/`)
- Sisa bagi/modulus (`%`)

Contoh Output:

Masukkan bilangan pertama: 10
Masukkan bilangan kedua: 3
10 + 3 = 13
10 - 3 = 7
10 * 3 = 30
10 / 3 = 3
10 % 3 = 1

Soal 2 – Operator Increment & Decrement

Buatlah program yang mendeklarasikan sebuah variabel `int angka = 5;`, kemudian:

1. Tampilkan nilai `angka++` (post-increment) dan nilai `angka` setelahnya.
2. Tampilkan nilai `++angka` (pre-increment) dan nilai `angka` setelahnya.
3. Lakukan hal yang sama untuk `angka--` dan `--angka`.

Jelaskan dalam komentar kode perbedaan antara pre dan post increment/decrement.

Soal 3 – Operator Perbandingan & Logika

Buatlah program `CekKelulusan.java` yang menerima input **nilai ujian** (0-100) dan **kehadiran** (dalam persen, 0-100). Siswa dinyatakan **LULUS** jika:

- Nilai ujian ≥ 75 **DAN**
- Kehadiran ≥ 80%

Gunakan operator:

- Perbandingan: `>=`, `<`
- Logika: `&&`, `||`, `!`

Tampilkan pesan "LULUS" atau "TIDAK LULUS" beserta alasannya.

Soal 4 – Operator Bitwise

Buatlah program yang menerima dua bilangan bulat `a` dan `b`, lalu tampilkan hasil dari:

- AND (`&`)
- OR (`|`)
- XOR (`^`)
- NOT (`~`)
- Shift kiri (`<<`)
- Shift kanan (`>>`)

Contoh: `a = 12`, `b = 10` → tampilkan hasil masing-masing operasi beserta representasi binernya menggunakan `Integer.toBinaryString()`.